

透過 Google VPN 將 AlloyDB 連線至 Oracle

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/alloydb-oracle-fdw-vpn?hl=zh-tw>

步驟數：12

在這個程式碼研究室中，您將瞭解如何將 AlloyDB 叢集連線至透過 VPN 連線的獨立網路部署的 Oracle 資料庫。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定和需求](#)
3. [3. 事前準備](#)
4. [4. 部署 AlloyDB 叢集](#)
5. [5. 連線至 AlloyDB](#)
6. [6. 建立 Oracle 範例資料庫](#)
7. [7. 在虛擬私有雲之間建立 VPN](#)
8. [8. 在 AlloyDB 中設定 Oracle FDW](#)
9. [9. 搭配使用 Oracle FDW 與 HR 結構定義](#)
10. [10. 清除環境](#)
11. [11. 恭喜](#)
12. [12. 問卷調查](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

透過 Google VPN 將 AlloyDB 連線至 Oracle

程式碼研究室簡介

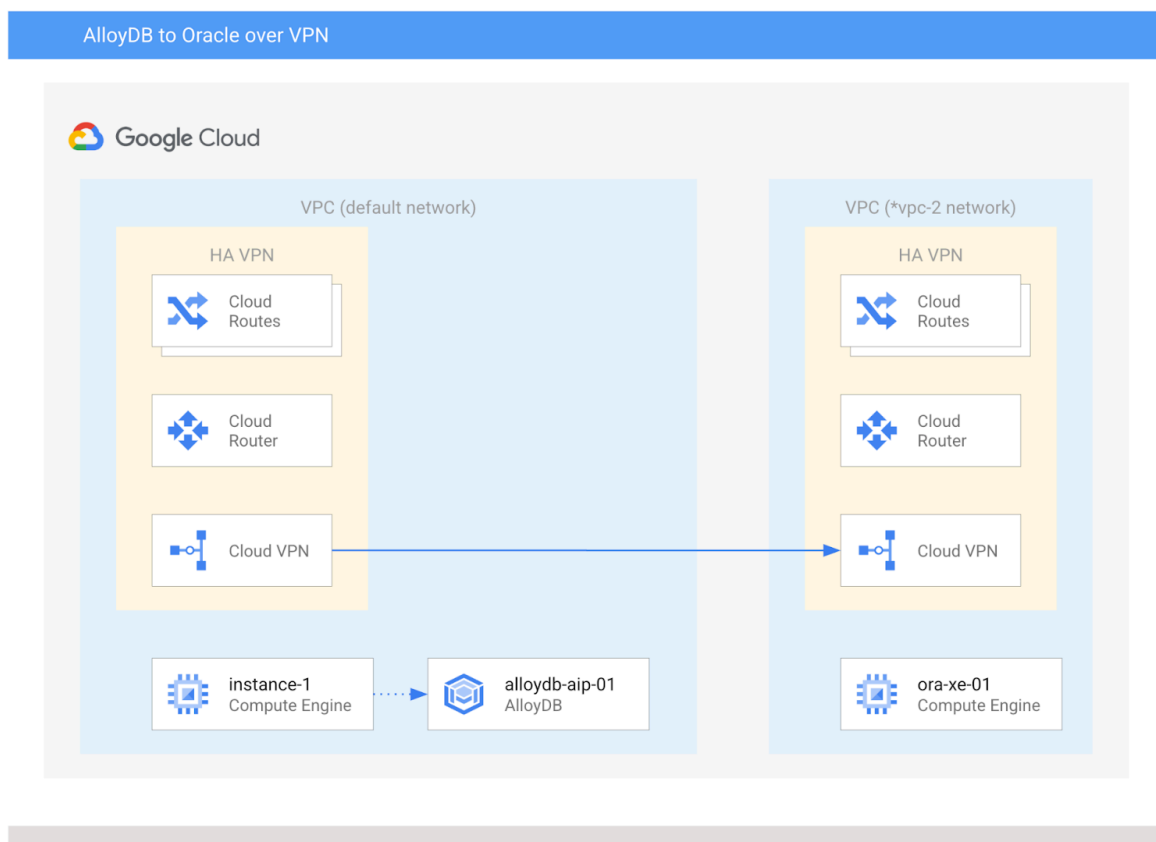
subject上次更新時間：3月 16, 2026

account_circle作者：Gleb Otochkin

1. 簡介

有時，工作負載會因為各種原因而無法從 Oracle 資料庫轉移至 AlloyDB。在這種情況下，如果我們想在 AlloyDB 中提供資料以供報表或進一步處理，可以運用 Oracle FDW (外部資料包裝函式)。Oracle FDW 可查詢遠端 Oracle 資料庫中的資料，並透過檢視區塊呈現遠端資料，讓資料看起來像是位於 AlloyDB 中。

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何使用 Oracle FDW，透過 VPN 服務將 AlloyDB 資料庫連線至部署在不同網路中的 Oracle 資料庫。



上圖左側顯示 AlloyDB 叢集和 GCE 執行個體 *instance-1*，部署在具有預設網路的虛擬私有雲中；右側則顯示 GCE 執行個體 *ora-xe-01*，部署在具有 \$PROJECT_ID-vpc-02 網路名稱的另一個虛擬私有雲中。第一個和第二個 VPC 會透過 Cloud VPN 連線，並建立路徑，讓 Oracle 和 AlloyDB 執行個體彼此通訊。

透過 VPN 從 AlloyDB 連線至 Oracle 透過 VPN 從 AlloyDB 連線至 Oracle

如要進一步瞭解 Oracle FDW 擴充功能，請參閱[這篇文章](#)。

必要條件

- 對 Google Cloud 控制台有基本瞭解
- 指令列介面和 Google Shell 的基本技能

- PostgreSQL 和 Oracle 資料庫的基本知識

課程內容

- 如何部署 AlloyDB 叢集
- 如何連線至 AlloyDB
- 如何設定及部署 Oracle 資料庫範例
- 如何在兩個虛擬私有雲網路之間設定 VPN
- 如何設定 Oracle FDW 擴充功能

軟硬體需求

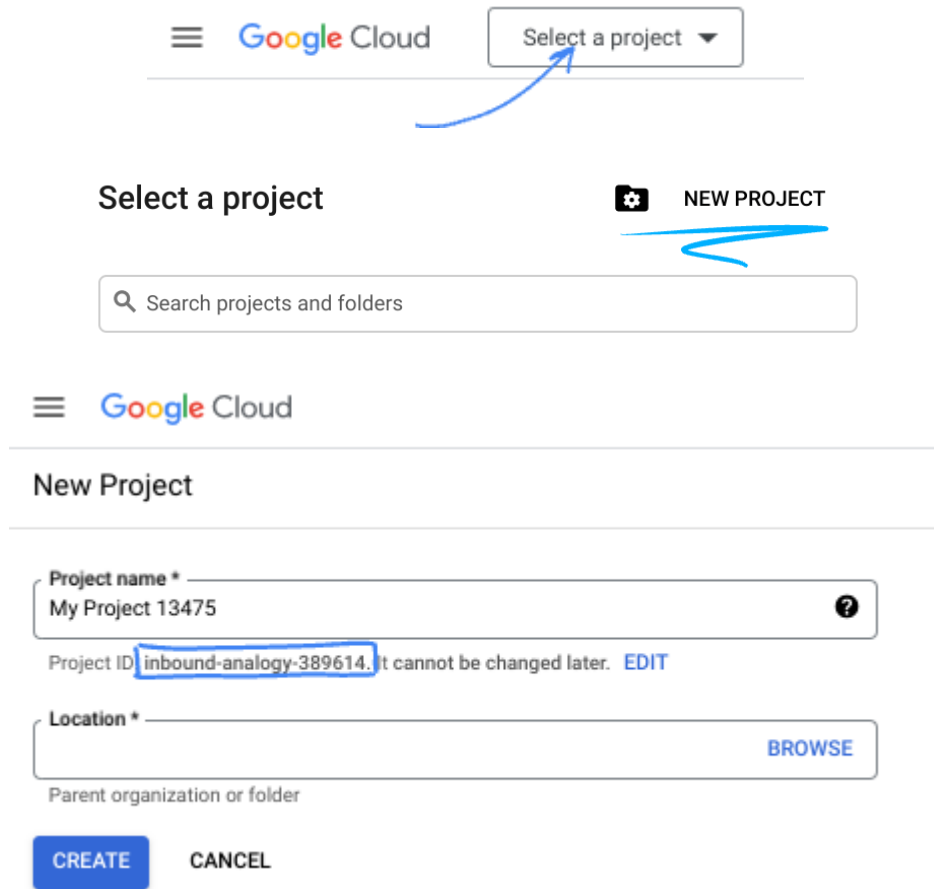
- Google Cloud 帳戶和 Google Cloud 專案
 - 網路瀏覽器，例如 [Chrome](#)
-

步驟 2 · 約 5 分鐘

2. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。



The screenshot shows the Google Cloud console interface. At the top, there's a 'Select a project' dropdown menu. Below it is a search bar labeled 'Search projects and folders'. The bottom section is titled 'New Project' and contains form fields for 'Project name *' (with the value 'My Project 13475'), 'Project ID' (with the value 'inbound-analogy-389614' highlighted in a blue box), and 'Location *'. There are also buttons for 'CREATE' and 'CANCEL'.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的，而且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生專屬字串，通常您不需要在意該字串為何。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試使用自己的名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間會維持不變。
- 請注意，有些 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是唯一的，選定後就無法再供他人使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使專案已刪除，ID 也無法再次使用

注意：如果使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果你使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成這個程式碼研究室的費用不高，甚至可能完全免費。如要關閉資源，避免在本教學課程結束後繼續產生費用，請刪除您建立的資源或專案。Google Cloud 新使

用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

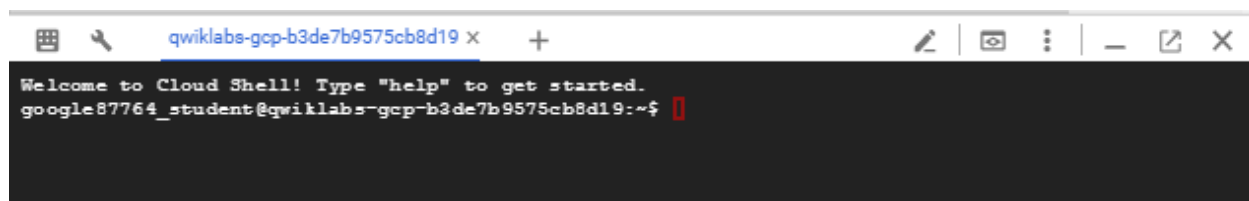
啟動 Cloud Shell

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

在 [Google Cloud 控制台](#) 中，點選右上工具列的 Cloud Shell 圖示：



佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。完成後，您應該會看到如下的內容：

A screenshot of a web browser window showing the Google Cloud Shell terminal. The browser's address bar displays 'qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19'. The terminal window has a dark background and shows the following text: 'Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.' followed by the prompt 'google87764_student@qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19:~\$' and a red cursor. The terminal window has standard browser window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner.

這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。您可以在瀏覽器中完成本程式碼研究室的所有作業。您不需要安裝任何軟體。

步驟 3 · 約 5 分鐘

3. 事前準備

啟用 API

輸出內容：

請注意，如果您未使用促銷方案，啟用部分資源會產生費用。正常情況下，實驗室完成後所有資源都會遭到毀損，因此所有資源的費用不會超過 \$5 美元。建議您查看帳單，確認這項措施是否可接受。

在 Cloud Shell 中，確認專案 ID 已設定完畢：

```
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-ID]
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
```

啟用所有必要服務：

```
gcloud services enable alloydb.googleapis.com \
    compute.googleapis.com \
    cloudresourcemanager.googleapis.com \
    servicenetworking.googleapis.com \
    vpcaccess.googleapis.com
```

預期的輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (gleb-test-short-004)$ gcloud services enable
alloydb.googleapis.com \
    compute.googleapis.com \
    cloudresourcemanager.googleapis.com \
    servicenetworking.googleapis.com \
    vpcaccess.googleapis.com
Operation "operations/acf.p2-404051529011-664c71ad-cb2b-4ab4-86c1-1f3157d70ba1"
finished successfully.
```

將預設區域設為 us-central1 或其他您偏好的區域。在本實驗室中，我們將使用 us-central1 地區。

```
gcloud config set compute/region us-central1
```

步驟 4 · 約 15 分鐘

4. 部署 AlloyDB 叢集

建立 AlloyDB 叢集前，我們需要在 VPC 中分配私人 IP 範圍，供日後的 AlloyDB 執行個體使用，之後就能建立叢集和執行個體。

建立私人 IP 範圍

我們需要在 AlloyDB 的虛擬私有雲中設定私人服務連線。這裡的假設是專案中具有「預設」虛擬私有雲網路，且所有動作都會使用該網路。

建立私人 IP 範圍：

```
gcloud compute addresses create psa-range \
  --global \
  --purpose=VPC_PEERING \
  --prefix-length=16 \
  --description="VPC private service access" \
  --network=default
```

使用分配的 IP 範圍建立私人連線：

```
gcloud services vpc-peerings connect \
  --service=servicenetworking.googleapis.com \
  --ranges=psa-range \
  --network=default
```

注意：第二個指令需要幾分鐘才能執行完畢

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ gcloud compute addresses create psa-range \
--global \
--purpose=VPC_PEERING \
--prefix-length=16 \
--description="VPC private service access" \
--network=default
Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/test-project-402417/global/addresses/psa-range].

student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ gcloud services vpc-peerings connect \
--service=servicenetworking.googleapis.com \
--ranges=psa-range \
--network=default
Operation "operations/pssn.p24-4470404856-595e209f-19b7-4669-8a71-cbd45de8ba66"
finished successfully.

student@cloudshell:~ (test-project-402417)$
```

建立 AlloyDB 叢集

在預設區域中建立 AlloyDB 叢集：

```
export PGPASSWORD=`openssl rand -hex 12`
export REGION=us-central1
export ADBCLUSTER=alloydb-aip-01
gcloud alloydb clusters create $ADBCLUSTER \
--password=$PGPASSWORD \
--network=default \
--region=$REGION
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ export PGPASSWORD=`openssl rand -base64 12`
export REGION=us-central1
export ADBCLUSTER=alloydb-aip-01
gcloud alloydb clusters create $ADBCLUSTER \
--password=$PGPASSWORD \
--network=default \
--region=$REGION
Operation ID: operation-1697655441138-6080235852277-9e7f04f5-2012fce4
Creating cluster...done.
```

請記下 PostgreSQL 密碼，以供日後使用：

```
echo $PGPASSWORD
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ echo $PGPASSWORD
bbefbfde7601985b0dee5723
```

建立 AlloyDB 主要執行個體

為叢集建立 AlloyDB 主要執行個體：

注意：執行作業可能需要 10 到 15 分鐘才能完成

```
export REGION=us-central1
gcloud alloydb instances create $ADBCLUSTER-pr \
  --instance-type=PRIMARY \
  --cpu-count=2 \
  --region=$REGION \
  --cluster=$ADBCLUSTER
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ gcloud alloydb instances create
$ADBCLUSTER-pr \
  --instance-type=PRIMARY \
  --cpu-count=2 \
  --region=$REGION \
  --availability-type ZONAL \
  --cluster=$ADBCLUSTER
Operation ID: operation-1697659203545-6080315c6e8ee-391805db-25852721
Creating instance...done.
```

5. 連線至 AlloyDB

如要使用 AlloyDB 並執行建立資料庫、啟用擴充功能等指令，我們需要開發環境。可以是任何適用於 PostgreSQL 的標準工具。在本例中，我們將使用安裝在 Linux 機器上的 PostgreSQL 標準用戶端。

AlloyDB 是透過僅限私人的連線部署，因此我們需要安裝 PostgreSQL 用戶端的虛擬機器，才能使用資料庫。

部署 GCE VM

在與 AlloyDB 叢集相同的區域和 VPC 中建立 GCE VM。

在 Cloud Shell 中執行下列指令：

```
export ZONE=us-central1-a
gcloud compute instances create instance-1 \
  --zone=$ZONE \
  --scopes=https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ export ZONE=us-central1-a
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ gcloud compute instances create instance-1 \
  --zone=$ZONE \
  --scopes=https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform
Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/test-project-402417/zones/us-central1-a/instances/instance-1].
NAME: instance-1
ZONE: us-central1-a
MACHINE_TYPE: n1-standard-1
PREEMPTIBLE:
INTERNAL_IP: 10.128.0.2
EXTERNAL_IP: 34.71.192.233
STATUS: RUNNING
```

安裝 Postgres 用戶端

在已部署的 VM 上安裝 PostgreSQL 用戶端軟體

連線至 VM：

注意：第一次建立 VM 的 SSH 連線時，可能需要較長時間，因為這個程序包括建立 RSA 金鑰以確保連線安全，以及將金鑰的公開部分傳播至專案

```
gcloud compute ssh instance-1 --zone=us-central1-a
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ gcloud compute ssh instance-1 --zone=us-central1-a
Updating project ssh metadata...working..Updated
[https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/test-project-402417].
Updating project ssh metadata...done.
Waiting for SSH key to propagate.
Warning: Permanently added 'compute.5110295539541121102' (ECDSA) to the list of known hosts.
Linux instance-1 5.10.0-26-cloud-amd64 #1 SMP Debian 5.10.197-1 (2023-09-29) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
student@instance-1:~$
```

在 VM 內執行下列指令，安裝軟體：

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install --yes postgresql-client
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@instance-1:~$ sudo apt-get update
sudo apt-get install --yes postgresql-client
Get:1 https://packages.cloud.google.com/apt google-compute-engine-bullseye-stable
InRelease [5146 B]
Get:2 https://packages.cloud.google.com/apt cloud-sdk-bullseye InRelease [6406 B]
Hit:3 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Get:4 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
Get:5 https://packages.cloud.google.com/apt google-compute-engine-bullseye-
stable/main amd64 Packages [1930 B]
Get:6 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
Get:7 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease [49.0 kB]
...redacted...
update-alternatives: using /usr/share/postgresql/13/man/man1/psql.1.gz to provide
/usr/share/man/man1/psql.1.gz (psql.1.gz) in auto mode
Setting up postgresql-client (13+225) ...
Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u7) ...
```

連線至執行個體

使用 psql 從 VM 連線至主要執行個體。

在同一個 Cloud Shell 分頁中，開啟連往 instance-1 VM 的 SSH 工作階段。

使用記下的 AlloyDB 密碼 (PGPASSWORD) 值和 AlloyDB 叢集 ID，從 GCE VM 連線至 AlloyDB：

```
export PGPASSWORD=<Noted password>
ADBCLUSTER=<your AlloyDB cluster name>
REGION=us-central1
INSTANCE_IP=$(gcloud alloydb instances describe $ADBCLUSTER-pr --cluster=$ADBCLUSTER --
region=$REGION --format="value(ipAddress)")
export INSTANCE_IP=<AlloyDB Instance IP>
psql "host=$INSTANCE_IP user=postgres sslmode=require"
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@instance-1:~$ export PGPASSWORD=CQhOi5OygD4ps6ty
student@instance-1:~$ ADBCLUSTER=alloydb-aip-01
student@instance-1:~$ REGION=us-central1
student@instance-1:~$ INSTANCE_IP=$(gcloud alloydb instances describe $ADBCLUSTER-pr
--cluster=$ADBCLUSTER --region=$REGION --format="value(ipAddress)")
gleb@instance-1:~$ psql "host=$INSTANCE_IP user=postgres sslmode=require"
psql (13.13 (Debian 13.13-0+deb11u1), server 14.7)
WARNING: psql major version 13, server major version 14.
         Some psql features might not work.
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256,
compression: off)
Type "help" for help.

postgres=>
```

6. 建立 Oracle 範例資料庫

我們的 Oracle 資料庫範例會部署在另一個虛擬私有雲中，反映部署在內部部署系統或任何其他與 AlloyDB 叢集虛擬私有雲區隔開來的環境時的情況。

建立第二個虛擬私有雲

使用 Cloud Shell 的開啟分頁或已安裝 Google Cloud SDK 的指令列終端機，執行下列指令：

注意：請為子網路使用第二個 VPC 中的 IP 範圍，與用於 AlloyDB 部署作業的預設 VPC 中的子網路不同。舉例來說，在本例中，我們使用 10.110.0.0/24，這個範圍不會與預設 VPC 的任何範圍重疊。

```
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
REGION=us-central1
gcloud compute networks create $PROJECT_ID-vpc-02 --project=$PROJECT_ID --description=Custom\
VPC\ for\ $PROJECT_ID\ project --subnet-mode=custom --mtu=1460 --bgp-routing-mode=regional
gcloud compute networks subnets create $PROJECT_ID-vpc-02-$REGION --project=$PROJECT_ID --
range=10.110.0.0/24 --stack-type=IPV4_ONLY --network=$PROJECT_ID-vpc-02 --region=$REGION
```

預期的控制台輸出內容：

```

student@cloudshell:~ PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
REGION=us-central1
gcloud compute networks create $PROJECT_ID-vpc-02 --project=$PROJECT_ID --
description=Custom\ VPC\ for\ $PROJECT_ID\ project --subnet-mode=custom --mtu=1460 --
bgp-routing-mode=regional
gcloud compute networks subnets create $PROJECT_ID-vpc-02-$REGION --
project=$PROJECT_ID --range=10.110.0.0/24 --stack-type=IPV4_ONLY --
network=$PROJECT_ID-vpc-02 --region=$REGION
Your active configuration is: [cloudshell-3726]
Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/test-project-
402417/global/networks/test-project-402417-vpc-02].
NAME: test-project-402417-vpc-02
SUBNET_MODE: CUSTOM
BGP_ROUTING_MODE: REGIONAL
IPV4_RANGE:
GATEWAY_IPV4:

```

Instances on this network will not be reachable until firewall rules are created. As an example, you can allow all internal traffic between instances as well as SSH, RDP, and ICMP by running:

```

$ gcloud compute firewall-rules create <FIREWALL_NAME> --network test-project-402417-
vpc-02 --allow tcp,udp,icmp --source-ranges <IP_RANGE>
$ gcloud compute firewall-rules create <FIREWALL_NAME> --network test-project-402417-
vpc-02 --allow tcp:22,tcp:3389,icmp

```

```

Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/test-project-
402417/regions/us-central1/subnetworks/test-project-402417-vpc-02-us-central1].
NAME: test-project-402417-vpc-02-us-central1
REGION: us-central1
NETWORK: test-project-402417-vpc-02
RANGE: 10.110.0.0/24
STACK_TYPE: IPV4_ONLY
IPV6_ACCESS_TYPE:

```

在第二個虛擬私有雲中設定最少的防火牆規則，以進行基本診斷和 SSH 連線。

```

gcloud compute firewall-rules create $PROJECT_ID-vpc-02-allow-icmp --project=$PROJECT_ID --
network=$PROJECT_ID-vpc-02 --description=Allows\ ICMP\ connections\ from\ any\ source\ to\
any\ instance\ on\ the\ network. --direction=INGRESS --priority=65534 --source-
ranges=0.0.0.0/0 --action=ALLOW --rules=icmp
gcloud compute firewall-rules create $PROJECT_ID-vpc-02-allow-ssh --project=$PROJECT_ID --
network=$PROJECT_ID-vpc-02 --description=Allows\ TCP\ connections\ from\ any\ source\ to\
any\ instance\ on\ the\ network\ using\ port\ 22. --direction=INGRESS --priority=65534 --
source-ranges=0.0.0.0/0 --action=ALLOW --rules=tcp:22

```

預期的控制台輸出內容：

```

student@cloudshell:~ gcloud compute firewall-rules create $PROJECT_ID-vpc-02-allow-icmp --project=$PROJECT_ID --network=$PROJECT_ID-vpc-02 --description=Allows\ ICMP\ connections\ from\ any\ source\ to\ any\ instance\ on\ the\ network. --direction=INGRESS --priority=65534 --source-ranges=0.0.0.0/0 --action=ALLOW --rules=icmp
gcloud compute firewall-rules create $PROJECT_ID-vpc-02-allow-ssh --project=$PROJECT_ID --network=$PROJECT_ID-vpc-02 --description=Allows\ TCP\ connections\ from\ any\ source\ to\ any\ instance\ on\ the\ network\ using\ port\ 22. --direction=INGRESS --priority=65534 --source-ranges=0.0.0.0/0 --action=ALLOW --rules=tcp:22
Creating firewall...working..Created
[https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/test-project-402417/global/firewalls/test-project-402417-vpc-02-allow-icmp].
Creating firewall...done.
NAME: test-project-402417-vpc-02-allow-icmp
NETWORK: test-project-402417-vpc-02
DIRECTION: INGRESS
PRIORITY: 65534
ALLOW: icmp
DENY:
DISABLED: False
Creating firewall...working..Created
[https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/test-project-402417/global/firewalls/test-project-402417-vpc-02-allow-ssh].
Creating firewall...done.
NAME: test-project-402417-vpc-02-allow-ssh
NETWORK: test-project-402417-vpc-02
DIRECTION: INGRESS
PRIORITY: 65534
ALLOW: tcp:22
DENY:
DISABLED: False

```

在預設和第二個虛擬私有雲中設定防火牆規則，允許內部子網路與資料庫連接埠之間的連線。

```

ALLOYDB_NET_IP_RANGES=$(gcloud compute networks subnets list --network=default --filter="region:us-centrall" --format="value(ipCidrRange)"),$(gcloud compute addresses list --filter="name:psa-range AND network:default" --format="value(address_range())")
gcloud compute firewall-rules create default-allow-postgres --project=$PROJECT_ID --network=default --description=Allows\ Postgres\ connections\ from\ local\ networks\ to\ postgres\ instance\ on\ the\ network\ using\ port\ 5432. --direction=INGRESS --priority=65534 --source-ranges=10.110.0.0/24 --action=ALLOW --rules=tcp:5432
gcloud compute firewall-rules create $PROJECT_ID-vpc-02-allow-oracle --project=$PROJECT_ID --network=$PROJECT_ID-vpc-02 --description=Allows\ Oracle\ connections\ from\ local\ networks\ to\ Oracle\ instance\ on\ the\ network\ using\ port\ 1521. --direction=INGRESS --priority=65534 --source-ranges=$ALLOYDB_NET_IP_RANGES --action=ALLOW --rules=tcp:1521

```

預期的控制台輸出內容：

```

student@cloudshell:~ ALLOYDB_NET_IP_RANGES=$(gcloud compute networks subnets list --
network=default --filter="region:us-central1" --format="value(ipCidrRange)"),$(gcloud
compute addresses list --filter="name:psa-range AND network:default" --
format="value(address_range())")
gcloud compute firewall-rules create default-allow-postgres --project=$PROJECT_ID --
network=default --description=Allows\ Postgres\ connections\ from\ local\ networks\
to\ postgres\ instance\ on\ the\ network\ using\ port\ 5432. --direction=INGRESS --
priority=65534 --source-ranges=10.110.0.0/24 --action=ALLOW --rules=tcp:5432
gcloud compute firewall-rules create $PROJECT_ID-vpc-02-allow-oracle --
project=$PROJECT_ID --network=$PROJECT_ID-vpc-02 --description=Allows\ Oracle\
connections\ from\ local\ networks\ to\ Oracle\ instance\ on\ the\ network\ using\
port\ 1521. --direction=INGRESS --priority=65534 --source-
ranges=$ALLOYDB_NET_IP_RANGES --action=ALLOW --rules=tcp:1521
Creating firewall...working..Created
[https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/test-project-
402417/global/firewalls/default-allow-postgres].
Creating firewall...done.
NAME: default-allow-postgres
NETWORK: default
DIRECTION: INGRESS
PRIORITY: 65534
ALLOW: tcp:5432
DENY:
DISABLED: False
Creating firewall...working..Created
[https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/test-project-
402417/global/firewalls/test-project-402417-vpc-02-allow-oracle].
Creating firewall...done.
NAME: test-project-402417-vpc-02-allow-oracle
NETWORK: test-project-402417-vpc-02
DIRECTION: INGRESS
PRIORITY: 65534
ALLOW: tcp:1521
DENY:
DISABLED: False

```

在第二個虛擬私有雲中部署 GCE VM

使用第二個 VPC 子網路，為 Oracle 範例環境部署 GCE VM。這個運算執行個體將做為我們的 Oracle 測試環境。Oracle XE 資料庫二進位檔會安裝在這裡，且執行個體會做為伺服器 and 用戶端，用於執行 Oracle 特定工作。

使用相同的 Cloud Shell 或終端機執行指令，建立 VM：

```

SERVER_NAME=ora-xe-01
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
REGION=us-central1
ZONE=us-central1-a
MACHINE_TYPE=e2-standard-2
SUBNET=$PROJECT_ID-vpc-02-$REGION
DISK_SIZE=50
gcloud compute instances create $SERVER_NAME --project=$PROJECT_ID --zone=$ZONE --machine-
type=$MACHINE_TYPE --network-interface=subnet=$SUBNET --create-disk=auto-
delete=yes,boot=yes,size=$DISK_SIZE,image=projects/debian-cloud/global/images/$(gcloud
compute images list --filter="family=debian-11 AND family!=debian-11-arm64" \
--format="value(name)"),type=pd-ssd

```

預期的控制台輸出內容：

```

student@cloudshell:~ SERVER_NAME=ora-xe-01
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
REGION=us-central1
ZONE=us-central1-a
MACHINE_TYPE=e2-standard-2
SUBNET=$PROJECT_ID-vpc-02-$REGION
DISK_SIZE=50
gcloud compute instances create $SERVER_NAME --project=$PROJECT_ID --zone=$ZONE --
machine-type=$MACHINE_TYPE --network-interface=subnet=$SUBNET --create-disk=auto-
delete=yes,boot=yes,size=$DISK_SIZE,image=projects/debian-
cloud/global/images/$(gcloud compute images list --filter="family=debian-11 AND
family!=debian-11-arm64" \
--format="value(name)"),type=pd-ssd
Your active configuration is: [cloudshell-3726]
Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/test-project-402417/zones/us-
central1-a/instances/ora-xe-01].
WARNING: Some requests generated warnings:
- Disk size: '50 GB' is larger than image size: '10 GB'. You might need to resize
the root repartition manually if the operating system does not support automatic
resizing. See https://cloud.google.com/compute/docs/disks/add-persistent-
disk#resize_pd for details.

NAME: ora-xe-01
ZONE: us-central1-a
MACHINE_TYPE: e2-standard-2
PREEMPTIBLE:
INTERNAL_IP: 10.110.0.2
EXTERNAL_IP: 34.121.117.216
STATUS: RUNNING

```

建立 Oracle XE

測試會使用 Oracle Express Edition (XE)。請注意，使用 Oracle XE 容器時，須遵守《[Oracle 免費使用條款及細則授權](#)》。

使用 SSH 連線至建立的 VM：

```
gcloud compute ssh $SERVER_NAME --zone=$ZONE
```

注意：如果指令失敗並顯示「Connection refused」錯誤，可能是因為 VM 尚未完全準備就緒，請稍後再試一次。

在 SSH 工作階段中，部署 Oracle XE 的 Docker 類型部署作業所需套件。如要瞭解其他部署選項，請參閱 Oracle [說明文件](#)。

```
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install ca-certificates curl gnupg lsb-release
sudo mkdir -m 0755 -p /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o
/etc/apt/keyrings/docker.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg]
https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-
compose-plugin
sudo usermod -aG docker $USER
```

預期的控制台輸出內容 (已刪除)：

```
student@ora-xe-01:~$ sudo apt-get update
sudo apt-get -y install ca-certificates curl gnupg lsb-release
sudo mkdir -m 0755 -p /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o
/etc/apt/keyrings/docker.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg]
https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update
sudo apt-get -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin
docker-compose-plugin
sudo usermod -aG docker $USER
Get:1 https://packages.cloud.google.com/apt google-compute-engine-bullseye-stable
InRelease [5146 B]
Get:2 https://packages.cloud.google.com/apt cloud-sdk-bullseye InRelease [6406 B]
...
Setting up git (1:2.30.2-1+deb11u2) ...
Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-13+deb11u7) ...
student@ora-xe-01:~$
```

登出並重新連線，即可重新連線至 VM。

```
exit
gcloud compute ssh $SERVER_NAME --zone=$ZONE
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@ora-xe-01:~$ exit
logout
Connection to 34.132.87.73 closed.
student@cloudshell:~ (test-project-002-410214)$ gcloud compute ssh $SERVER_NAME --
zone=$ZONE
Linux ora-xe-01 5.10.0-26-cloud-amd64 #1 SMP Debian 5.10.197-1 (2023-09-29) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Jan  4 14:51:25 2024 from 34.73.112.191
student@ora-xe-01:~$
```

在 ora-xe-01 的新 SSH 工作階段中執行下列指令：

```
ORACLE_PWD=`openssl rand -hex 12`  
echo $ORACLE_PWD  
docker run -d --name oracle-xe -p 1521:1521 -e ORACLE_PWD=$ORACLE_PWD container-  
registry.oracle.com/database/express:21.3.0-xe
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@ora-xe-01:~$ ORACLE_PWD=`openssl rand -hex 12`  
echo $ORACLE_PWD  
docker run -d --name oracle-xe -p 1521:1521 -e ORACLE_PWD=$ORACLE_PWD container-  
registry.oracle.com/database/express:21.3.0-xe  
  
e36e191b6c298ce6e02a614c  
Unable to find image 'container-registry.oracle.com/database/express:21.3.0-xe'  
locally  
21.3.0-xe: Pulling from database/express  
2318ff572021: Pull complete  
c6250726c822: Pull complete  
33ac5ea7f7dd: Pull complete  
753e0fae7e64: Pull complete  
Digest: sha256:dcf137aab02d5644aaf9299aae736e4429f9bdfd860676ff398a1458ab8d23f2  
Status: Downloaded newer image for container-  
registry.oracle.com/database/express:21.3.0-xe  
9f74e2d37bf49b01785338495e02d79c55c92e4ddd409eddcf45e754fd9044d9
```

記錄 ORACLE_PWD 值，稍後將以使用者系統和 sys 身分連線至資料庫。

安裝範例結構定義

使用標準 HR 範例結構定義，在已安裝的資料庫中建立範例資料集。

在同一個 SSH 工作階段中：

```
git clone https://github.com/oracle-samples/db-sample-schemas.git  
curl -O https://download.oracle.com/otn_software/java/sqldeveloper/sqlcl-latest.zip  
sudo apt-get install -y unzip openjdk-17-jdk  
unzip sqlcl-latest.zip  
echo 'export PATH=$HOME/sqlcl/bin:$PATH' >>.bashrc  
exec $SHELL
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@ora-xe-01:~$ git clone https://github.com/oracle-samples/db-sample-
schemas.git
curl -O https://download.oracle.com/otn_software/java/sqldeveloper/sqlcl-latest.zip
sudo apt-get install -y unzip openjdk-17-jdk
unzip sqlcl-latest.zip
echo 'export PATH=$HOME/sqlcl/bin:$PATH' >>.bashrc
exec $SHELL
Cloning into 'db-sample-schemas'...
remote: Enumerating objects: 624, done.
remote: Counting objects: 100% (104/104), done.
...
  inflating: sqlcl/lib/sshd-contrib.jar
  inflating: sqlcl/lib/sshd-putty.jar
  inflating: sqlcl/lib/dbtools-sqlcl-distribution.jar
student@ora-xe-01:~$
```

在同一個 SSH 工作階段中：

```
ORACLE_PWD=<your noted password from the previous step>
```

```
cd db-sample-schemas/human_resources/
sql system/$ORACLE_PWD@localhost/XEPDB1 @hr_install.sql
```

輸入 HR 結構定義的密碼 (任何高強度密碼皆可)，並接受提示中建議的預設表空間。

預期的控制台輸出內容：

```
student@ora-xe-01:~$ ORACLE_PWD=e36e191b6c298ce6e02a614c
student@ora-xe-01:~$ cd db-sample-schemas/human_resources/
sql system/$ORACLE_PWD@localhost/XEPDB1 @hr_install.sql
```

SQLcl: Release 23.3 Production on Wed Jan 03 14:38:14 2024

Copyright (c) 1982, 2024, Oracle. All rights reserved.

Last Successful login time: Wed Jan 03 2024 14:38:17 +00:00

Connected to:

Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0

Thank you for installing the Oracle Human Resources Sample Schema.
This installation script will automatically exit your database session
at the end of the installation or if any error is encountered.
The entire installation will be logged into the 'hr_install.log' log file.

Enter a password for the user HR: *****

Enter a tablespace for HR [USERS]:

Do you want to overwrite the schema, if it already exists? [YES|no]:

***** Creating REGIONS table

Table REGIONS created.

...

Table	provided	actual
regions	5	5
countries	25	25
departments	27	27
locations	23	23
employees	107	107
jobs	19	19
job_history	10	10

Thank you!

The installation of the sample schema is now finished.
Please check the installation verification output above.

You will now be disconnected from the database.

Thank you for using Oracle Database!

```
Disconnected from Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0
```

為 Oracle FDW 建立使用者

為簡化作業，我們將建立 POSTGRES 使用者，與預設的 PostgreSQL 使用者相同。

以 SYS 使用者身分連線至 Oracle 資料庫：

```
sql sys/$ORACLE_PWD@localhost/XEPDB1 as sysdba
```

以 SYS 使用者身分執行 SQL 工作階段 (將 POSTGRES_ORA_PWD 替換為使用者密碼)：

```
create user postgres identified by POSTGRES_ORA_PWD;
```

並授予使用者必要權限：

```
grant connect, select any table to postgres;
grant select on v_$SQL_PLAN to postgres;
grant select on v_$SQL to postgres;
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@ora-xe-01:~/db-sample-schemas/human_resources$ sql  
sys/$ORACLE_PWD@localhost/XEPDB1 as sysdba
```

```
SQLcl: Release 23.3 Production on Wed Jan 03 14:42:37 2024
```

```
Copyright (c) 1982, 2024, Oracle. All rights reserved.
```

```
Connected to:
```

```
Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production  
Version 21.3.0.0.0
```

```
SQL> create user postgres identified by VeryStrongPassword0011##;
```

```
User POSTGRES created.
```

```
SQL> grant connect, select any table to postgres;
```

```
Grant succeeded.
```

```
SQL> grant select on v_$SQL_PLAN to postgres;
```

```
Grant succeeded.
```

```
SQL> grant select on v_$SQL to postgres;
```

```
Grant succeeded.
```

```
SQL>
```

7. 在虛擬私有雲之間建立 VPN

部署在各個 VPC 中的資源只能看到該特定網路的內部 IP 位址，無法連線至其他 VPC 中的任何內部資源。Google Cloud VPN 會在兩個 VPC 之間建立橋樑，讓搭載 Oracle 資料庫的 VM 連線至 AlloyDB 執行個體，並允許 AlloyDB 執行個體連線至該 VM。VPN 連線包含多個元件，例如 Cloud Router、閘道、VPN 通道和 BGP 工作階段。我們將逐步建立及設定所有元件，在兩個 VPC 之間建立高可用性 VPN。如要進一步瞭解 Google Cloud VPN，請參閱[說明文件](#)。

建立路由器和閘道

在兩個虛擬私有雲中建立 Cloud Router 和 VPN 閘道。

在 Cloud Shell 或裝有 Cloud SDK 的終端機中執行：

```
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
REGION=us-central1
gcloud compute routers create $PROJECT_ID-vpc-01-router --project=$PROJECT_ID --
region=$REGION --network=default --asn=64520 --advertisement-mode=custom --set-advertisement-
groups=all_subnets
gcloud compute routers create $PROJECT_ID-vpc-02-router --project=$PROJECT_ID --
region=$REGION --network=$PROJECT_ID-vpc-02 --asn=64521 --advertisement-mode=custom --set-
advertisement-groups=all_subnets
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ PROJECT_ID=$(gcloud config get-value
project)
REGION=us-central1
gcloud compute routers create $PROJECT_ID-vpc-01-router --project=$PROJECT_ID --
region=$REGION --network=default --asn=64520 --advertisement-mode=custom --set-
advertisement-groups=all_subnets
gcloud compute routers create $PROJECT_ID-vpc-02-router --project=$PROJECT_ID --
region=$REGION --network=$PROJECT_ID-vpc-02 --asn=64521 --advertisement-mode=custom -
-set-advertisement-groups=all_subnets
Your active configuration is: [cloudshell-18870]
Creating router [test-project-402417-vpc-01-router]...done.
NAME: test-project-402417-vpc-01-router
REGION: us-central1
NETWORK: default
Creating router [test-project-402417-vpc-02-router]...done.
NAME: test-project-402417-vpc-02-router
REGION: us-central1
NETWORK: test-project-402417-vpc-02
```

在兩個 VPC 中建立 VPN 閘道：

```
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
gcloud compute vpn-gateways create $PROJECT_ID-vpc-01-vpn-gtw --project=$PROJECT_ID --
region=$REGION --network=default
gcloud compute vpn-gateways create $PROJECT_ID-vpc-02-vpn-gtw --project=$PROJECT_ID --
region=$REGION --network=$PROJECT_ID-vpc-02
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ gcloud compute vpn-gateways create
$PROJECT_ID-vpc-01-vpn-gtw --project=$PROJECT_ID --region=$REGION --network=default
gcloud compute vpn-gateways create $PROJECT_ID-vpc-02-vpn-gtw --project=$PROJECT_ID --
-region=$REGION --network=$PROJECT_ID-vpc-02
Creating VPN Gateway...done.
NAME: test-project-402417-vpc-01-vpn-gtw
INTERFACE0: 35.242.106.28
INTERFACE1: 35.220.86.122
INTERFACE0_IPV6:
INTERFACE1_IPV6:
NETWORK: default
REGION: us-central1
Creating VPN Gateway...done.
NAME: test-project-402417-vpc-02-vpn-gtw
INTERFACE0: 35.242.116.197
INTERFACE1: 35.220.68.53
INTERFACE0_IPV6:
INTERFACE1_IPV6:
NETWORK: test-project-402417-vpc-02
REGION: us-central1
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$
```

建立 VPN 通道

我們將為每個虛擬私有雲建立一對 VPN 通道，以設定高可用性。

在 Cloud Shell 或 SDK 終端機中執行：

```
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
SHARED_SECRET=`openssl rand -base64 24`
gcloud compute vpn-tunnels create $PROJECT_ID-vpc-01-vpn-tunnel-01 --shared-
secret=$SHARED_SECRET --peer-gcp-gateway=$PROJECT_ID-vpc-02-vpn-gtw --ike-version=2 --
router=$PROJECT_ID-vpc-01-router --vpn-gateway=$PROJECT_ID-vpc-01-vpn-gtw --
project=$PROJECT_ID --region=$REGION --interface=0
gcloud compute vpn-tunnels create $PROJECT_ID-vpc-01-vpn-tunnel-02 --shared-
secret=$SHARED_SECRET --peer-gcp-gateway=$PROJECT_ID-vpc-02-vpn-gtw --ike-version=2 --
router=$PROJECT_ID-vpc-01-router --vpn-gateway=$PROJECT_ID-vpc-01-vpn-gtw --
project=$PROJECT_ID --region=$REGION --interface=1
gcloud compute vpn-tunnels create $PROJECT_ID-vpc-02-vpn-tunnel-01 --shared-
secret=$SHARED_SECRET --peer-gcp-gateway=$PROJECT_ID-vpc-01-vpn-gtw --ike-version=2 --
router=$PROJECT_ID-vpc-02-router --vpn-gateway=$PROJECT_ID-vpc-02-vpn-gtw --
project=$PROJECT_ID --region=$REGION --interface=0
gcloud compute vpn-tunnels create $PROJECT_ID-vpc-02-vpn-tunnel-02 --shared-
secret=$SHARED_SECRET --peer-gcp-gateway=$PROJECT_ID-vpc-01-vpn-gtw --ike-version=2 --
router=$PROJECT_ID-vpc-02-router --vpn-gateway=$PROJECT_ID-vpc-02-vpn-gtw --
project=$PROJECT_ID --region=$REGION --interface=1
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ SHARED_SECRET=`openssl rand -base64 24`
gcloud compute vpn-tunnels create $PROJECT_ID-vpc-01-vpn-tunnel-01 --shared-
secret=$SHARED_SECRET --peer-gcp-gateway=$PROJECT_ID-vpc-02-vpn-gtw --ike-version=2
--router=$PROJECT_ID-vpc-01-router --vpn-gateway=$PROJECT_ID-vpc-01-vpn-gtw --
project=$PROJECT_ID --region=$REGION --interface=0
gcloud compute vpn-tunnels create $PROJECT_ID-vpc-01-vpn-tunnel-02 --shared-
secret=$SHARED_SECRET --peer-gcp-gateway=$PROJECT_ID-vpc-02-vpn-gtw --ike-version=2
--router=$PROJECT_ID-vpc-01-router --vpn-gateway=$PROJECT_ID-vpc-01-vpn-gtw --
project=$PROJECT_ID --region=$REGION --interface=1
gcloud compute vpn-tunnels create $PROJECT_ID-vpc-02-vpn-tunnel-01 --shared-
secret=$SHARED_SECRET --peer-gcp-gateway=$PROJECT_ID-vpc-01-vpn-gtw --ike-version=2
--router=$PROJECT_ID-vpc-02-router --vpn-gateway=$PROJECT_ID-vpc-02-vpn-gtw --
project=$PROJECT_ID --region=$REGION --interface=0
gcloud compute vpn-tunnels create $PROJECT_ID-vpc-02-vpn-tunnel-02 --shared-
secret=$SHARED_SECRET --peer-gcp-gateway=$PROJECT_ID-vpc-01-vpn-gtw --ike-version=2
--router=$PROJECT_ID-vpc-02-router --vpn-gateway=$PROJECT_ID-vpc-02-vpn-gtw --
project=$PROJECT_ID --region=$REGION --interface=1
Creating VPN tunnel...done.
NAME: test-project-402417-vpc-01-vpn-tunnel-01
REGION: us-central1
GATEWAY: test-project-402417-vpc-01-vpn-gtw
VPN_INTERFACE: 0
PEER_ADDRESS: 35.242.116.197
Creating VPN tunnel...done.
NAME: test-project-402417-vpc-01-vpn-tunnel-02
REGION: us-central1
GATEWAY: test-project-402417-vpc-01-vpn-gtw
VPN_INTERFACE: 1
PEER_ADDRESS: 35.220.68.53
Creating VPN tunnel...done.
NAME: test-project-402417-vpc-02-vpn-tunnel-01
REGION: us-central1
GATEWAY: test-project-402417-vpc-02-vpn-gtw
VPN_INTERFACE: 0
PEER_ADDRESS: 35.242.106.28
Creating VPN tunnel...done.
NAME: test-project-402417-vpc-02-vpn-tunnel-02
REGION: us-central1
GATEWAY: test-project-402417-vpc-02-vpn-gtw
VPN_INTERFACE: 1
PEER_ADDRESS: 35.220.86.122
```

建立 BGP 工作階段

邊界閘道通訊協定 (BGP) 工作階段可透過交換 VPC 之間可用路徑的資訊，啟用動態轉送。

在第一個 (預設) 網路上建立第一組 BGP 對等互連。對等互連的 IP 位址會用於第二個 VPC 中建立的 BGP。

在 Cloud Shell 或 SDK 終端機中執行：

```
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
gcloud compute routers add-interface $PROJECT_ID-vpc-01-router --interface-name=$PROJECT_ID-
vpc-01-router-bgp-if-0 --vpn-tunnel=$PROJECT_ID-vpc-01-vpn-tunnel-01 --region=$REGION
gcloud compute routers add-bgp-peer $PROJECT_ID-vpc-01-router --peer-name=$PROJECT_ID-vpc-01-
vpn-tunnel-01-bgp --interface=$PROJECT_ID-vpc-01-router-bgp-if-0 --peer-asn=64521 --
region=$REGION
gcloud compute routers add-interface $PROJECT_ID-vpc-01-router --interface-name=$PROJECT_ID-
vpc-01-router-bgp-if-1 --vpn-tunnel=$PROJECT_ID-vpc-01-vpn-tunnel-02 --region=$REGION
gcloud compute routers add-bgp-peer $PROJECT_ID-vpc-01-router --peer-name=$PROJECT_ID-vpc-01-
vpn-tunnel-02-bgp --interface=$PROJECT_ID-vpc-01-router-bgp-if-1 --peer-asn=64521 --
region=$REGION
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ gcloud compute routers add-interface
$PROJECT_ID-vpc-01-router --interface-name=$PROJECT_ID-vpc-01-router-bgp-if-0 --vpn-
tunnel=$PROJECT_ID-vpc-01-vpn-tunnel-01 --region=$REGION
gcloud compute routers add-bgp-peer $PROJECT_ID-vpc-01-router --peer-
name=$PROJECT_ID-vpc-01-vpn-tunnel-01-bgp --interface=$PROJECT_ID-vpc-01-router-bgp-
if-0 --peer-asn=64521 --region=$REGION
gcloud compute routers add-interface $PROJECT_ID-vpc-01-router --interface-
name=$PROJECT_ID-vpc-01-router-bgp-if-1 --vpn-tunnel=$PROJECT_ID-vpc-01-vpn-tunnel-02
--region=$REGION
gcloud compute routers add-bgp-peer $PROJECT_ID-vpc-01-router --peer-
name=$PROJECT_ID-vpc-01-vpn-tunnel-02-bgp --interface=$PROJECT_ID-vpc-01-router-bgp-
if-1 --peer-asn=64521 --region=$REGION
Updated [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/test-project-
402417/regions/us-central1/routers/test-project-402417-vpc-01-router].
Creating peer [test-project-402417-vpc-01-vpn-tunnel-01-bgp] in router [test-project-
402417-vpc-01-router]...done.
Updated [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/test-project-
402417/regions/us-central1/routers/test-project-402417-vpc-01-router].
Creating peer [test-project-402417-vpc-01-vpn-tunnel-02-bgp] in router [test-project-
402417-vpc-01-router]...done.
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$
```

在第二個 VPC 中新增 BGP：

```
REGION=us-central1
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
gcloud compute routers add-interface $PROJECT_ID-vpc-02-router --interface-name=$PROJECT_ID-
vpc-02-router-bgp-if-0 --vpn-tunnel=$PROJECT_ID-vpc-02-vpn-tunnel-01 --ip-address=$(gcloud
compute routers describe $PROJECT_ID-vpc-01-router --
format="value(bgpPeers[0].peerIpAddress)" --region=$REGION) --mask-length=30 --region=$REGION
gcloud compute routers add-bgp-peer $PROJECT_ID-vpc-02-router --peer-name=$PROJECT_ID-vpc-02-
vpn-tunnel-01-bgp --interface=$PROJECT_ID-vpc-01-router-bgp-if-0 --peer-ip-address=$(gcloud
compute routers describe $PROJECT_ID-vpc-01-router --format="value(bgpPeers[0].ipAddress)" --
region=$REGION) --peer-asn=64520 --region=$REGION
gcloud compute routers add-interface $PROJECT_ID-vpc-02-router --interface-name=$PROJECT_ID-
vpc-02-router-bgp-if-1 --vpn-tunnel=$PROJECT_ID-vpc-02-vpn-tunnel-02 --ip-address=$(gcloud
compute routers describe $PROJECT_ID-vpc-01-router --
format="value(bgpPeers[1].peerIpAddress)" --region=$REGION) --mask-length=30 --region=$REGION
gcloud compute routers add-bgp-peer $PROJECT_ID-vpc-02-router --peer-name=$PROJECT_ID-vpc-02-
vpn-tunnel-02-bgp --interface=$PROJECT_ID-vpc-01-router-bgp-if-1 --peer-ip-address=$(gcloud
compute routers describe $PROJECT_ID-vpc-01-router --format="value(bgpPeers[1].ipAddress)" --
region=$REGION) --peer-asn=64520 --region=$REGION
```

預期的控制台輸出內容：

```

student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ REGION=us-central1
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
gcloud compute routers add-interface $PROJECT_ID-vpc-02-router --interface-
name=$PROJECT_ID-vpc-02-router-bgp-if-0 --vpn-tunnel=$PROJECT_ID-vpc-02-vpn-tunnel-01
--ip-address=$(gcloud compute routers describe $PROJECT_ID-vpc-01-router --
format="value(bgpPeers[0].peerIpAddress)" --region=$REGION) --mask-length=30 --
region=$REGION
gcloud compute routers add-bgp-peer $PROJECT_ID-vpc-02-router --peer-
name=$PROJECT_ID-vpc-02-vpn-tunnel-01-bgp --interface=$PROJECT_ID-vpc-01-router-bgp-
if-0 --peer-ip-address=$(gcloud compute routers describe $PROJECT_ID-vpc-01-router --
format="value(bgpPeers[0].ipAddress)" --region=$REGION) --peer-asn=64520 --
region=$REGION
gcloud compute routers add-interface $PROJECT_ID-vpc-02-router --interface-
name=$PROJECT_ID-vpc-02-router-bgp-if-1 --vpn-tunnel=$PROJECT_ID-vpc-02-vpn-tunnel-02
--ip-address=$(gcloud compute routers describe $PROJECT_ID-vpc-01-router --
format="value(bgpPeers[1].peerIpAddress)" --region=$REGION) --mask-length=30 --
region=$REGION
gcloud compute routers add-bgp-peer $PROJECT_ID-vpc-02-router --peer-
name=$PROJECT_ID-vpc-02-vpn-tunnel-02-bgp --interface=$PROJECT_ID-vpc-01-router-bgp-
if-1 --peer-ip-address=$(gcloud compute routers describe $PROJECT_ID-vpc-01-router --
format="value(bgpPeers[1].ipAddress)" --region=$REGION) --peer-asn=64520 --
region=$REGION
Your active configuration is: [cloudshell-18870]
Updated [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/test-project-
402417/regions/us-central1/routers/test-project-402417-vpc-02-router].
Creating peer [test-project-402417-vpc-02-vpn-tunnel-01-bgp] in router [test-project-
402417-vpc-02-router]...done.
Updated [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/test-project-
402417/regions/us-central1/routers/test-project-402417-vpc-02-router].
Creating peer [test-project-402417-vpc-02-vpn-tunnel-02-bgp] in router [test-project-
402417-vpc-02-router]...done.

```

將自訂路徑新增至 BGP

現在我們需要向 BGP 通告服務的私人 IP 範圍

在 Cloud Shell 中執行下列指令：

```

PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
gcloud compute routers update $PROJECT_ID-vpc-01-router --add-advertisement-ranges=$(gcloud
compute addresses list --filter="name:psa-range AND network:default" --
format="value(address_range())") --region=$REGION
gcloud compute networks peerings update servicenetworking-googleapis-com --network=default --
import-custom-routes --export-custom-routes

```

預期的控制台輸出內容 (已刪除)：

```
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
gcloud compute routers update $PROJECT_ID-vpc-01-router --add-advertisement-
ranges=$(gcloud compute addresses list --filter="name:psa-range AND network:default"
--format="value(address_range())") --region=$REGION
gcloud compute networks peerings update servicenetworking-googleapis-com --
network=default --import-custom-routes --export-custom-routes
...
```

8. 在 AlloyDB 中設定 Oracle FDW

現在可以建立測試資料庫，並設定 Oracle FDW 擴充功能。我們將使用在第二個步驟中建立的 instance-1 VM，以及 AlloyDB 叢集的密碼。

建立資料庫

連線至 instance-1 GCE VM：

```
ZONE=us-central1-a
gcloud compute ssh instance-1 --zone=$ZONE
```

在 SSH 工作階段中執行下列指令：

```
export PGPASSWORD=<Noted password>
REGION=us-central1
ADBCLUSTER=alloydb-aip-01
INSTANCE_IP=$(gcloud alloydb instances describe $ADBCLUSTER-pr --cluster=$ADBCLUSTER --
region=$REGION --format="value(ipAddress)")
psql "host=$INSTANCE_IP user=postgres" -c "CREATE DATABASE quickstart_db"
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@instance-1:~$ export PGPASSWORD=6dd7fKHnMid8RM97
student@instance-1:~$ REGION=us-central1
ADBCLUSTER=alloydb-aip-01
INSTANCE_IP=$(gcloud alloydb instances describe $ADBCLUSTER-pr --cluster=$ADBCLUSTER
--region=$REGION --format="value(ipAddress)")
psql "host=$INSTANCE_IP user=postgres" -c "CREATE DATABASE quickstart_db"
CREATE DATABASE
student@instance-1:~$
```

設定 Oracle FDW 擴充功能

在新建立的資料庫中啟用 Oracle FDW 擴充功能。

注意：如果 SSH 工作階段已終止，您需要重新連線並再次設定環境變數，例如：

```
export PGPASSWORD=<Noted password>
export INSTANCE_IP=<AlloyDB Instance IP>
```

在同一個 SSH 工作階段中執行下列指令：

```
psql -h $INSTANCE_IP -U postgres -d quickstart_db -c "create extension if not exists
oracle_fdw cascade"
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@instance-1:~$ psql "host=$INSTANCE_IP user=postgres dbname=quickstart_db" -c
"create extension if not exists oracle_fdw cascade"
CREATE EXTENSION
student@instance-1:~$
```

設定 Oracle FDW

我們會在同一個 SSH 工作階段中繼續作業，設定 Oracle FDW，以便在 Oracle 資料庫中使用 HR 範例結構定義。

注意：如果 SSH 工作階段已終止，您需要重新連線並再次設定環境變數，例如：

```
export PGPASSWORD=<Noted password>
export INSTANCE_IP=<AlloyDB Instance IP>
```

使用第二個 VPC 中 Oracle XE VM 的內部 IP 位址，建立 FDW 伺服器設定。

在執行個體 1 的同一個 SSH 工作階段中，執行下列指令：

```
ORACLE_SERVER_IP=$(gcloud compute instances list --filter="name=(ora-xe-01)" --
format="value(networkInterfaces[0].networkIP)")
psql -h $INSTANCE_IP -U postgres -d quickstart_db -c "create server ora_xe foreign data
wrapper oracle_fdw options (dbserver '$ORACLE_SERVER_IP:1521/xepdb1')"
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@instance-1:~$ ORACLE_SERVER_IP=$(gcloud compute instances list --
filter="name=(ora-xe-01)" --format="value(networkInterfaces[0].networkIP)")
psql -h $INSTANCE_IP -U postgres -d quickstart_db -c "create server ora_xe foreign
data wrapper oracle_fdw options (dbserver '$ORACLE_SERVER_IP:1521/xepdb1')"
```

```
CREATE SERVER
```

將所建立伺服器的使用權授予 postgres 使用者。

```
psql -h $INSTANCE_IP -U postgres -d quickstart_db -c "grant usage on foreign server ora_xe to
postgres"
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@instance-1:~$ psql -h $INSTANCE_IP -U postgres -d quickstart_db -c "grant
usage on foreign server ora_xe to postgres"
```

```
GRANT
```

使用我們在 Oracle 資料庫中為使用者設定的密碼，在 PostgreSQL 中的使用者與 Oracle 資料庫使用者之間建立對應關係。使用先前建立的 Oracle 使用者 POSTGRES 密碼 (POSTGRES_ORA_PWD)。

```
POSTGRES_ORA_PWD=<your password for the oracle user postgres>
psql -h $INSTANCE_IP -U postgres -d quickstart_db -c "CREATE USER MAPPING FOR postgres SERVER
ora_xe OPTIONS ( USER 'postgres', PASSWORD '$POSTGRES_ORA_PWD')"
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@instance-1:~$ POSTGRES_ORA_PWD=VeryStrongPassword0011##
student@instance-1:~$ psql -h $INSTANCE_IP -U postgres -d quickstart_db -c "CREATE
USER MAPPING FOR postgres SERVER ora_xe OPTIONS ( USER 'postgres', PASSWORD
'$POSTGRES_ORA_PWD') "
CREATE USER MAPPING
```

步驟 9 · 約 5 分鐘

9. 搭配使用 Oracle FDW 與 HR 結構定義

現在，我們可以搭配使用 Oracle FDW 和 Oracle 資料庫中的資料。

匯入 Oracle HR 結構定義

我們將繼續使用 psql，在 Postgres 用戶端 VM 上操作 AlloyDB。

注意：如果 SSH 工作階段已終止，您需要重新連線並再次設定環境變數，例如：

```
export PGPASSWORD=<Noted password>
```

```
export INSTANCE_IP=<AlloyDB Instance IP>
```

在 VM SSH 工作階段中執行下列指令：

```
psql -h $INSTANCE_IP -U postgres -d quickstart_db -c "create schema ora_exe_hr";
psql -h $INSTANCE_IP -U postgres -d quickstart_db -c "import foreign schema \"HR\" from
server ora_xe into ora_exe_hr";
```

預期輸出內容 (已遮蓋)：

```
student@instance-1:~$ psql -h $INSTANCE_IP -U postgres -d quickstart_db -c "create
schema ora_exe_hr";
psql -h $INSTANCE_IP -U postgres -d quickstart_db -c "import foreign schema \"HR\"
from server ora_xe into ora_exe_hr";
CREATE SCHEMA
IMPORT FOREIGN SCHEMA
student@instance-1:~$
```

測試 Oracle FDW

我們來執行範例 SQL 陳述式。

連線至資料庫。在 VM SSH 工作階段中執行下列指令：

```
psql -h $INSTANCE_IP -U postgres -d quickstart_db
```

在 PSQL 工作階段中執行 select 陳述式。

```
select * from ora_exe_hr.countries limit 5;
```

預期輸出內容：

```

student@instance-1:~$ psql -h $INSTANCE_IP -U postgres -d quickstart_db
psql (13.13 (Debian 13.13-0+deb11u1), server 14.7)
WARNING: psql major version 13, server major version 14.
        Some psql features might not work.
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_256_GCM_SHA384, bits: 256,
compression: off)
Type "help" for help.

quickstart_db=> select * from ora_exe_hr.countries limit 5;
 country_id | country_name | region_id
-----+-----+-----
    AR      | Argentina   |         20
    AU      | Australia   |         40
    BE      | Belgium     |         10
    BR      | Brazil      |         20
    CA      | Canada      |         20
(5 rows)

quickstart_db=>

```

系統會傳回結果，表示設定正確無誤。

您可以試試其他資料表。

步驟 10 · 約 10 分鐘

10. 清除環境

現在所有工作都已完成，我們可以清除環境並銷毀元件，避免產生不必要的帳單費用。

完成實驗室後，請銷毀 AlloyDB 執行個體和叢集

刪除 AlloyDB 叢集和所有執行個體

使用 force 選項終止叢集，這也會刪除叢集中的所有執行個體。

如果連線中斷，且所有先前的設定都遺失，請在 Cloud Shell 中定義專案和環境變數：

```
gcloud config set project <your project id>
```

```
export REGION=us-central1
export ADBCLUSTER=alloydb-aip-01
export PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
```

刪除叢集：

```
gcloud alloydb clusters delete $ADBCLUSTER --region=$REGION --force
```

注意：這個指令需要 3 到 5 分鐘才能執行完畢

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-001-402417)$ gcloud alloydb clusters delete
$ADBCLUSTER --region=$REGION --force
All of the cluster data will be lost when the cluster is deleted.

Do you want to continue (Y/n)?  Y

Operation ID: operation-1697820178429-6082890a0b570-4a72f7e4-4c5df36f
Deleting cluster...done.
```

刪除 AlloyDB 備份

刪除叢集的所有 AlloyDB 備份：

注意：這個指令會毀損環境變數中指定名稱的叢集的所有資料備份

```
for i in $(gcloud alloydb backups list --filter="CLUSTER_NAME:
projects/$PROJECT_ID/locations/$REGION/clusters/$ADBCLUSTER" --format="value(name)" --sort-
by=~createTime) ; do gcloud alloydb backups delete $(basename $i) --region $REGION --quiet;
done
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-001-402417)$ for i in $(gcloud alloydb backups
list --filter="CLUSTER_NAME:
projects/$PROJECT_ID/locations/$REGION/clusters/$ADBCLUSTER" --format="value(name)" -
-sort-by=~createTime) ; do gcloud alloydb backups delete $(basename $i) --region
$REGION --quiet; done
Operation ID: operation-1697826266108-60829fb7b5258-7f99dc0b-99f3c35f
Deleting backup...done.
```

現在可以刪除 VM 了

刪除 GCE VM

在 Cloud Shell 中執行下列指令：

```
export GCEVM=instance-1
export ZONE=us-centrall1-a
gcloud compute instances delete $GCEVM \
    --zone=$ZONE \
    --quiet
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-001-402417)$ export GCEVM=instance-1
export ZONE=us-centrall1-a
gcloud compute instances delete $GCEVM \
    --zone=$ZONE \
    --quiet
Deleted
```

刪除搭載 Oracle XE 的 VM

在 Cloud Shell 中執行下列指令：

```
SERVER_NAME=ora-xe-01
ZONE=us-centrall1-a
gcloud compute instances delete $SERVER_NAME \
    --zone=$ZONE \
    --quiet
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ SERVER_NAME=ora-xe-01
ZONE=us-central1-a
gcloud compute instances delete $SERVER_NAME \
    --zone=$ZONE \
    --quiet
Deleted [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/test-project-402417/zones/us-
central1-a/instances/ora-xe-01].
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$
```

刪除 VPN

在 Cloud Shell 中執行下列指令：

```
REGION=us-central1
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
gcloud compute vpn-tunnels delete $PROJECT_ID-vpc-01-vpn-tunnel-01 --region=$REGION --quiet
gcloud compute vpn-tunnels delete $PROJECT_ID-vpc-01-vpn-tunnel-02 --region=$REGION --quiet
gcloud compute vpn-tunnels delete $PROJECT_ID-vpc-02-vpn-tunnel-01 --region=$REGION --quiet
gcloud compute vpn-tunnels delete $PROJECT_ID-vpc-02-vpn-tunnel-02 --region=$REGION --quiet
gcloud compute routers delete $PROJECT_ID-vpc-02-router --region=$REGION --quiet
gcloud compute routers delete $PROJECT_ID-vpc-01-router --region=$REGION --quiet
gcloud compute vpn-gateways delete $PROJECT_ID-vpc-01-vpn-gtw --region=$REGION --quiet
gcloud compute vpn-gateways delete $PROJECT_ID-vpc-02-vpn-gtw --region=$REGION --quiet
```

預期的控制台輸出內容：

```

student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ REGION=us-central1
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
gcloud compute vpn-tunnels delete $PROJECT_ID-vpc-01-vpn-tunnel-01 --region=$REGION -
-quiet
gcloud compute vpn-tunnels delete $PROJECT_ID-vpc-01-vpn-tunnel-02 --region=$REGION -
-quiet
gcloud compute vpn-tunnels delete $PROJECT_ID-vpc-02-vpn-tunnel-01 --region=$REGION -
-quiet
gcloud compute vpn-tunnels delete $PROJECT_ID-vpc-02-vpn-tunnel-02 --region=$REGION -
-quiet
gcloud compute routers delete $PROJECT_ID-vpc-02-router --region=$REGION --quiet
gcloud compute routers delete $PROJECT_ID-vpc-01-router --region=$REGION --quiet
gcloud compute vpn-gateways delete $PROJECT_ID-vpc-01-vpn-gtw --region=$REGION --
quiet
gcloud compute vpn-gateways delete $PROJECT_ID-vpc-02-vpn-gtw --region=$REGION --
quiet
Your active configuration is: [cloudshell-18870]
Deleting VPN tunnel...done.
Deleting VPN tunnel...done.
Deleting VPN tunnel...done.
Deleting VPN tunnel...done.
Deleted [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/test-project-
402417/regions/us-central1/routers/test-project-402417-vpc-02-router].
Deleted [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/test-project-
402417/regions/us-central1/routers/test-project-402417-vpc-01-router].
Deleting VPN Gateway...done.
Deleting VPN Gateway...done.
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$

```

刪除第二個虛擬私有雲

在 Cloud Shell 中執行下列指令：

```

REGION=us-central1
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
gcloud compute firewall-rules delete $PROJECT_ID-vpc-02-allow-icmp --quiet
gcloud compute firewall-rules delete $PROJECT_ID-vpc-02-allow-ssh --quiet
gcloud compute firewall-rules delete default-allow-postgres --quiet
gcloud compute firewall-rules delete $PROJECT_ID-vpc-02-allow-oracle --quiet
gcloud compute networks subnets delete $PROJECT_ID-vpc-02-$REGION --region=$REGION --quiet
gcloud compute networks delete $PROJECT_ID-vpc-02 --quiet

```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ gcloud compute firewall-rules delete
$PROJECT_ID-vpc-02-allow-icmp --quiet
gcloud compute firewall-rules delete $PROJECT_ID-vpc-02-allow-ssh --quiet
gcloud compute firewall-rules delete default-allow-postgres --quiet
gcloud compute firewall-rules delete $PROJECT_ID-vpc-02-allow-oracle --quiet
gcloud compute networks subnets delete $PROJECT_ID-vpc-02-$REGION --region=$REGION --
quiet
gcloud compute networks delete $PROJECT_ID-vpc-02 --quiet
Deleted [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/test-project-
402417/global/firewalls/test-project-402417-vpc-02-allow-icmp].
Deleted [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/test-project-
402417/global/firewalls/test-project-402417-vpc-02-allow-ssh].
Deleted [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/test-project-
402417/global/firewalls/default-allow-postgres].
Deleted [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/test-project-
402417/global/firewalls/test-project-402417-vpc-02-allow-oracle].
gcloud compute networks subnets delete $PROJECT_ID-vpc-02-$REGION --region=$REGION --
quiet
gcloud compute networks delete $PROJECT_ID-vpc-02 --quiet
```

步驟 11 · 約 1 分鐘

11. 恭喜

恭喜您完成本程式碼研究室。

涵蓋內容

- 如何部署 AlloyDB 叢集
 - 如何連線至 AlloyDB
 - 如何設定及部署 Oracle 資料庫範例
 - 如何在兩個虛擬私有雲網路之間設定 VPN
 - 如何設定 Oracle FDW 擴充功能
-

步驟 12 · 約 1 分鐘

12. 問卷調查

輸出內容：
